

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2020—2021学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：面向对象程序设计(Java SE) 命题教师：Java课程组
适用对象（年级专业）：2020级信息管理与信息系统、电子商务
使用试题的任课教师姓名：吴江、韩延明、王之怡

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[] 开卷[✓]
- 2、本套试题共 2 道大题，共 2 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
教材 [✓] 计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师： 年级专业：
学生姓名： 学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、简答题。（共3题，每题10分）

1. 面向对象编程的接口是什么？如何理解接口？接口方法可以有返回值吗？
2. 什么是程序异常？如何处理程序可能发生的异常？请简要说明处理流程。
3. 简述Java图形界面中的事件驱动机制。

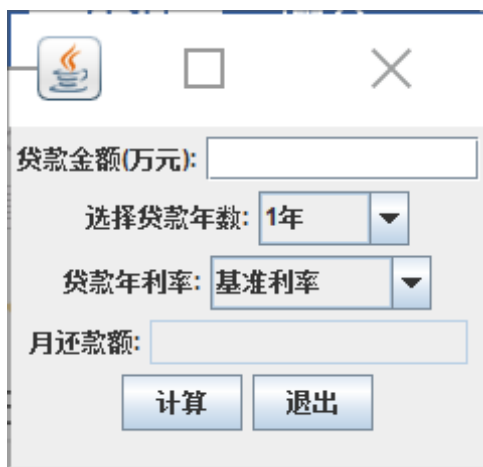
二、编程题。（共5题）

1. 用户通过键盘输入10个正整数，输出这10个数中所有奇数的和。（10分）
2. 编写一个类，类中有一个方法，`public int[] arraySort(int x[])`，该方法实现对输入的整型数组x进行排序（升序或者降序），方法返回一个有序的整型数组。（10分）
3. 编写如下程序：（15分）
 - (1) 定义一个抽象Institution类，类中有受保护访问权限的字符串类型属性name，还有一个抽象方法getName()。
 - (2) 编写Run接口，接口中声明running()方法。
 - (3) 定义Company类，从Institution类中继承，实现getName()方法，返回name的值；实现Run接口，在running()方法中输出“开展商业活动”；定义整型成员变量employeeNum，表示员工人数。定义两个构造方法，一个带参数，一个不带参数，均用来给name和employeeNum赋值；定义成员方法show()，用于输出“***公司的员工人数是###”，其中***为公司名字，###为公司员工人数。
 - (4) 在主类中实例化Company类，测试show()方法。
4. 在当前文件夹下有1个文本文件(cost.txt)记录用户过去一周的花销。示例如下：（15分）

交通费 10.00元
吃饭 21.50元
超市 50.50元

请编写一个类CostRecord，其中包含一个类方法getCost(String fileName)返回cost.txt的总花费。编写一个主类测试CostRecord。

5. 编写一个如下的等额本息贷款计算器，实现每月还款的计算：（20分）



功能包括：用户在第一个文本框中填入贷款金额（单位：万元），然后再第一个下拉列表框中选择贷款年数(1年/2年/3年)，然后选择贷款年利率(基准利率/基准利率9折/基准利率1.1倍)，然后用户点击计算按钮，就会在月还款额后面的文本框中显示每月的还款金额(单位元)。此外，点击退出按钮，关闭整个程序。

注：(1) 月还款额=贷款本金×[月利率×(1+月利率)^{还款月数}]÷{[(1+月利率)^{还款月数}]-1}

(2) 基准年利率为4.9%

例如：

